Sistemas operativos y la nube

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué hace un sistema operativo y comparar los más usados
- Organizar archivos y carpetas y entender las extensiones
- Usar servicios en la nube y hacer copias de seguridad

Para pensar

Pierdes el móvil, te compras otro e inicias sesión: aparecen tus fotos, tus contactos y tus chats. ¿Dónde estaban guardados?

Explicación

Qué es un sistema operativo

El **sistema operativo** (SO) es el programa principal de un dispositivo: arranca primero y hace de intermediario entre el hardware, las aplicaciones y el usuario. Reparte el procesador y la memoria entre los programas, gestiona los archivos, controla los periféricos mediante **controladores** (drivers), administra usuarios y permisos y ofrece la **interfaz**: ventanas, iconos o la pantalla táctil. Sin él, cada aplicación tendría que saber manejar cada pieza.



el SO hace de puente entre capas

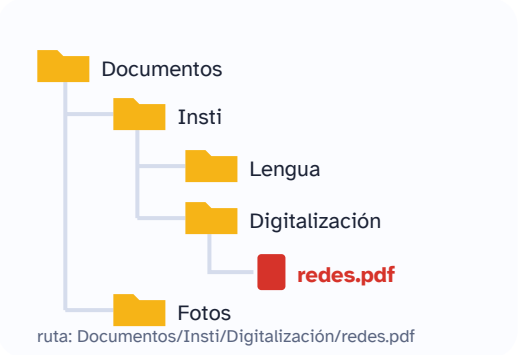
Los sistemas más usados

En ordenadores dominan **Windows** (Microsoft), **macOS** (Apple) y **Linux**, con distribuciones como Ubuntu o las educativas de algunas comunidades. En móviles, **Android** (basado en Linux) e **iOS**. Una diferencia importante es la licencia: el software libre (como Linux) permite usar, estudiar, modificar y compartir el programa; el **software propietario** (Windows, macOS, iOS) solo se puede usar con las condiciones que pone la empresa. Linux también hace funcionar la mayoría de los servidores de Internet.

	libre	propietario
ordenador	Linux	Windows macOS
móvil	Android* *base libre	iOS

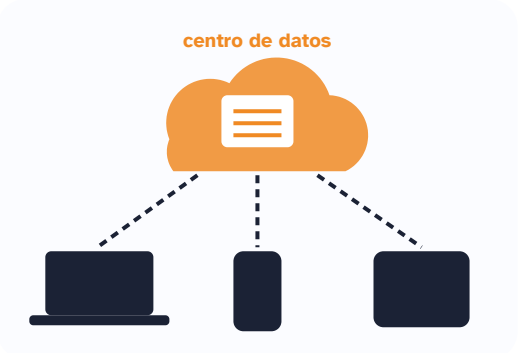
Archivos, carpetas y extensiones

La información se guarda en **archivos** organizados en **carpetas** que forman un árbol. La **ruta** indica dónde está un archivo, por ejemplo *Documentos/Insti/Digitalizacion/redes.pdf*. La **extensión**, las letras tras el punto, dice el tipo: **.docx** u **.odt** (texto), **.pdf**, **.jpg** y **.png** (imagen), **.mp3** (audio), **.mp4** (vídeo), **.zip** (comprimido). Poner nombres claros sin espacios raros y una carpeta por materia te ahorra mucho tiempo.



Qué es la nube

La **computación en la nube** consiste en usar por Internet recursos que están en servidores de otras empresas: almacenamiento (Google Drive, OneDrive, iCloud), aplicaciones que funcionan en el navegador (documentos, hojas de cálculo, presentaciones) o incluso potencia de cálculo. Ventajas: accedes desde cualquier dispositivo, puedes **trabajar a la vez** con otras personas en el mismo documento y no pierdes nada si se rompe tu ordenador. Inconvenientes: necesitas conexión, dependes de la empresa y tus datos quedan guardados en sus equipos.



Copias de seguridad y mantenimiento

Un disco puede romperse, un móvil perderse y un virus cifrar tus archivos. Por eso hay que hacer **copias de seguridad**. Una regla muy usada es la 3-2-1: tener **3 copias** de los datos importantes, en **2 soportes** distintos (por ejemplo, el ordenador y un disco externo) y **1 fuera de casa** (por ejemplo, en la nube). Además conviene instalar las **actualizaciones**, que corrigen fallos de seguridad, desinstalar lo que no usas y liberar espacio de vez en cuando.



Guardar en local o en la nube

En local

+ funciona sin Internet
+ tú controlas los datos
− si se rompe, se pierde
− solo en ese aparato

En la nube

+ desde cualquier sitio
+ trabajo a la vez
− necesita conexión
− datos en otra empresa

Practica

1. **¿Qué programa reparte la memoria y el procesador entre las aplicaciones?**

   A) El navegador
   B) El sistema operativo
   C) El antivirus

2. **¿Cuál de estos sistemas es software libre?**

   A) Windows
   B) iOS
   C) Linux

3. **Un archivo llamado «trabajo.mp4» es...**

   A) un vídeo
   B) un texto
   C) una imagen

4. **¿Cuál es una ventaja de la nube?**

   A) Funciona siempre sin Internet
   B) Se accede desde cualquier dispositivo
   C) Los datos no salen nunca de tu casa

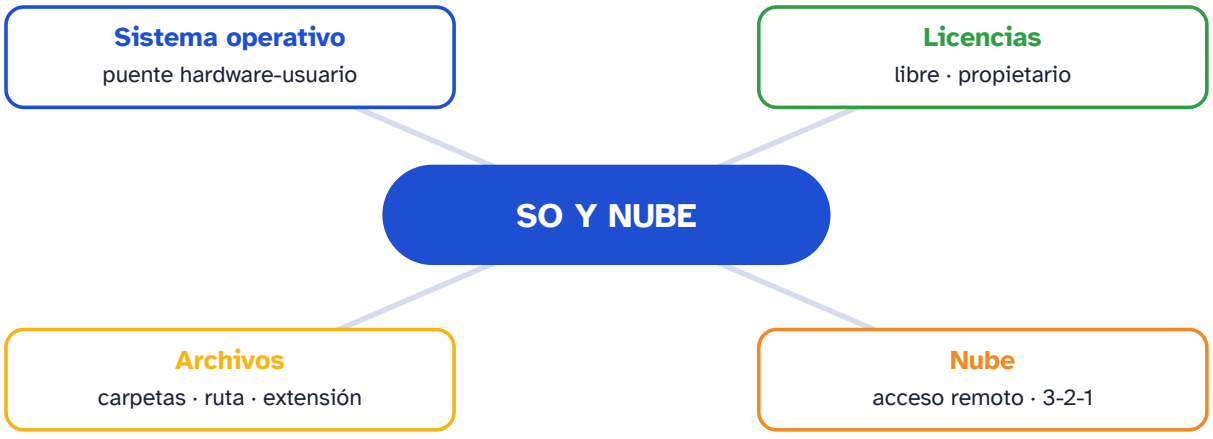
5. **En la regla 3-2-1, el «1» significa...**

   A) una copia fuera de casa
   B) un único disco
   C) una copia al año

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué hace un sistema operativo y por qué hace falta; Qué diferencia hay entre software libre y propietario; Cómo se organiza un árbol de carpetas y qué dice la extensión; Ventajas e inconvenientes de la nube; La regla 3-2-1 de las copias de seguridad.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un sistema operativo?

El programa principal que gestiona el hardware y hace de puente con el usuario.

Dos SO de móvil

Android e iOS.

¿Qué indica la extensión de un archivo?

Su tipo: .pdf, .jpg, .mp3…

¿Qué es la nube?

Servidores de otras empresas a los que accedemos por Internet.

Regla 3-2-1

3 copias, 2 soportes, 1 fuera de casa.

Soluciones

1. **B)** Es una de las funciones básicas del SO.
2. **C)** Linux se puede usar, estudiar, modificar y compartir.
3. **A)** .mp4 es una extensión de vídeo.
4. **B)** Basta con iniciar sesión con tu cuenta.
5. **A)** Así un incendio o un robo no se lleva todas las copias.